سائنس

جماعت 7 (سندھی میڈیم)

حل شدہ مشقیں — STBB

12 اسباق — 192 سوالات

انسانی اعضاء کے نظام

1. (i) درج ذیل رطوبتوں میں سے کون سی رطوبت جگر (Liver) سے نکلتی ہے؟

(الف) پِت

(ب) گیسٹرک رطوبت

✓ (ج) پت

(د) لبلبے والی رطوبت

1. (ii) پروٹین کا کیمیائی ہضم سب سے پہلے کس عضو میں شروع ہوتا ہے؟

(الف) منہ میں

(ب) نرخرے میں

✓ (ج) معدے میں

(د) چھوٹی آنت میں

1. (iii) ہاضمے کی نالی کے اعضا کی درست ترتیب کون سی ہے؟

(الف) منہ نرخرہ چھوٹی آنت معدہ

(ب) حلق معدہ لبلبہ جگر

(ج) حلق جگر لبلبہ چھوٹی آنت

✓ (د) منہ نرخرہ معدہ چھوٹی آنت

1. (iv) کھانا کھاتے وقت سانس کی نالی میں کھانا جانے سے کون سا عضو روکتا ہے؟

(الف) حلق

(ب) نرخرہ

✓ (ج) اپی گلوٹس

(د) زبان

1. (v) سانس لینے اور بریتھ (Respiration) کے درمیان درست فرق کس قطار میں دیا گیا ہے؟

(الف) سانس لینے میں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، بریتھ میں آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی۔

(ب) سانس لینے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے، بریتھ میں خارج نہیں ہوتی۔

(ج) سانس لینے میں ہوا اندر جاتی ہے، بریتھ میں ہوا باہر نکلتی ہے۔

✓ (د) سانس لینے میں توانائی استعمال ہوتی ہے، بریتھ میں توانائی خارج ہوتی ہے۔

سوال: 2. (الف) جگر اور لبلبے کو ہاضمے کی نالی کا حصہ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟

جواب: کیوں کہ کھانا ان اعضا سے گزرتا نہیں۔ یہ مددگار اعضا ہیں جو صرف رطوبتیں ہاضمے کی نالی میں بھیجتے ہیں، اس لیے انہیں ہاضمے کی نالی کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔

سوال: 2. (ب) چربی والے کھانے منہ یا معدے میں ہضم کیوں نہیں ہوتے؟

جواب: کیوں کہ نہ لعاب میں اور نہ ہی گیسٹرک رطوبت میں چربی کو توڑنے والا عمل ہوتا ہے۔ چربی پہلے پت سے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہوتی ہے اور پھر لبلبے کی رطوبت کے ایزائمز سے چھوٹی آنت میں ہضم ہوتی ہے۔

سوال: 2. (ج) کھانے کے اجزا کے جذب ہونے والا عمل صرف چھوٹی آنت میں کیوں ہوتا ہے؟

جواب: کیوں کہ چھوٹی آنت کی دیواروں میں چھوٹے ابھار (ولی) اور خون کی باریک نلیاں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے ہضم شدہ کھانا خون میں جذب ہوتا ہے۔ ایسی ساخت کسی اور عضو میں نہیں ہے۔

سوال: 2. (د) سانس لینے والا عمل طبعی عمل کیوں ہوتا ہے؟

جواب: کیوں کہ اس میں ہوا صرف اندر اور باہر آتی جاتی ہے، کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی اور کوئی خامرہ (ایزائم) کام نہیں کرتا۔

سوال: 2. (ھ) آلودہ ہوا کی وجہ سے سانس کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: کیوں کہ آلودہ ہوا میں موجود مٹی، دھواں اور جراثیم سانس کے نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے زکام، دمہ اور کھانسی جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔

سوال: 2. (و) کھانا کھاتے وقت بات کیوں نہیں کرنی چاہیے؟

جواب: کیوں کہ بات کرتے وقت سانس کی نالی کا راستہ کھلا رہتا ہے، اور کھانے کا کوئی ٹکڑا سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، جس سے کھانسی یا سانس گھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نگلتے وقت اپی گلوٹس سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے۔

سوال: 3. (i) طبعی یا میکانکی طرز والا ہضم کیا ہے؟ ہاضمے کی نالی میں طبعی ہضم ہونے کا عمل بیان کریں۔

جواب: طبعی یا میکانکی ہضم وہ ہے جس میں کھانا بغیر کیمیائی تبدیلی کے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ منہ میں دانت کھانے کو چبا کر چھوٹا کرتے ہیں، اور معدے میں اعضا کی دیواریں ملانے والی لہریں (مکسنگ ویوز) کھانے کو گیسٹرک رطوبت سے ملا کر نرم کرتی ہیں۔

سوال: 3. (ii) تیل میں تلی ہوئی آلو (نشاستہ اور چربی) کے درج ذیل اعضا سے گزرتے ہوئے کیمیائی ہضم کا عمل بیان کریں اور ایزائم والی لفظی مساواتیں بھی لکھیں: (الف) منہ (ب) معدہ (ج) چھوٹی آنت

جواب: (الف) منہ: لعاب والا ایزائم نشاستے کو گلوکوز میں بدلنا شروع کرتا ہے۔ لفظی مساوات: نشاستہ + لعاب والا ایزائم گلوکوز۔ (ب) معدہ: نشاستے اور چربی کا کوئی کیمیائی ہضم نہیں ہوتا؛ گیسٹرک رطوبت صرف جراثیم مارتی ہے اور پروٹین کے ہضم کی شروعات کرتی ہے۔ (ج) چھوٹی آنت: پت چربی کو چھوٹے ذروں میں تقسیم کرتا ہے، اور لبلبے کی رطوبت کے ایزائمز نشاستے کو شکریں اور چربی کو چربی والے تیزابوں اور گلیسرول میں بدل دیتے ہیں۔ لفظی مساواتیں:

نشاستہ + لبلبے والا ایزائم شکر؛ چربی + پت + لبلبے والا ایزائم چربی والے تیزاب + گلیسرول۔

سوال: 3. (iii) سانس کے نظام میں ہونے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہئیں؟

جواب: تازہ پھل اور سبز ناں کھانی چاہئیں، باقاعدہ ورزش کرنی چاہیے، صاف ستھرے ماحول میں رہنا چاہیے، آلودگی سے بچنا چاہیے، مناسب وینٹیلیشن کرانی چاہیے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

سوال: 3. (iv) گیسوں کے تبادلے کا عمل کیا ہے؟

جواب: گیسوں کے تبادلے میں پھیپھڑوں کے چھوٹے غباروں (الیولائی) کی ہوا سے آکسیجن خون کی باریک نلیوں میں جذب ہوتی ہے، اور خون سے کاربن ڈائی آکسائیڈ غباروں کی ہوا میں جذب ہوتی ہے، جو پھر سانس باہر نکالنے سے خارج ہوتی ہے۔

سوال: 3. (v) خامروں (ایزائمز) کے اہم کام بیان کریں۔

جواب: خامرے (ایزائمز) کیمیائی عمل کو تیز کرتے ہیں اور بڑے مالیکیولز کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑتے ہیں، تاکہ کھانا ہضم ہو سکے۔ مثال کے طور پر، لعاب والا خامرہ نشاستے کو گلوکوز میں بدلتا ہے۔

سوال: 4. (الف) ہاضمے کے نظام کا خاکہ تیار کر کے اس میں لبلبے اور جگر کی صحیح جگہیں نشان کر کے دکھائیں۔

جواب: (نوٹ: یہ خاکہ لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔) خاکہ اس طرح بنائیں: اوپر منہ، اس کے نیچے نرخرہ (لمبی نلی)، اس کے نیچے معدہ (J جیسی تھیلی)۔ معدے کے دائیں طرف اوپر جگر (بڑا سرخ عضو) اور اس کے نیچے پتہ (چھوٹی سبز تھیلی)۔ معدے کے نیچے اور پیچھے لبلبہ (لمبا، پتلا عضو)۔ معدے کے بعد چھوٹی آنت (لپٹی ہوئی نلی) بیچ میں، اس کے گرد بڑی آنت، نیچے ریکٹم اور آخر میں اینس۔ لیبل: منہ، نرخرہ، معدہ، جگر، پتہ، لبلبہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، ریکٹم، اینس۔

سوال: 4. (ب) انسانی جسم کے اندر گیسوں کے تبادلے کے عمل والا خاکہ بنائیں۔

جواب: (نوٹ: یہ خاکہ لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔) خاکے میں پھیپھڑوں کا ایک چھوٹا غبارہ (الیولس) اور اس کے گرد خون کی باریک نلی (کیپلری) دکھائیں۔ تیروں سے دکھائیں: آکسیجن غبارے کی ہوا سے باریک نلی کے خون میں جاتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باریک نلی کے خون سے غبارے کی ہوا میں آتی ہے۔ لیبل: الیولس (ہوا سے بھرا غبارہ)، خون کی باریک نلی، آکسیجن والا خون، آکسیجن کے بغیر خون، آکسیجن کا تیر (غبارہ خون)، کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تیر (خون غبارہ)۔

سوال: پروجیکٹ (i) آپ اپنے مشاہدے کی وضاحت کریں۔

جواب: ہوا بند بوتل میں زندہ کاکروچ زندہ رہتا ہے اور سانس لینے کی نشانیاں دکھاتا ہے، جبکہ مردہ کاکروچ والی بوتل میں ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جانور سانس لیتے ہیں۔

سوال: پروجیکٹ (ii) ہم نے اس تجربے میں مثال کے طور پر جانور (کاکروچ) کو کیوں استعمال کیا؟

جواب: کیوں کہ کاکروچ ایک چھوٹا جانور ہے جو مخروطی بوتل میں آسانی سے آجاتا ہے، اور اس کے سانس لینے کا مشاہدہ

آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔

سوال: پروجیکٹ (iii) ہم نے ہوا بند مخروطی بوتلیں کیوں استعمال کیں؟

جواب: تاکہ باہر کی ہوا اندر نہ آ سکے اور بوتل کے اندر کی ہوا میں جو بھی تبدیلی ہو، وہ صرف جانور کے سانس لینے کی وجہ سے ہو۔

انسانوں اور پودوں میں نقل وحمل کا عمل

سوال 1.1: "بلڈ پریشر بھی پیدا کرتا ہے" کو خانے "ب" والے درست بیان سے ملائیں۔

جواب: 1 (د) زیادہ بلڈ پریشر (Hypertension)۔

سوال 1.2: "زمین سے پانی جذب کرتے ہیں" کو خانے "ب" والے درست بیان سے ملائیں۔

جواب: 2 (ج) جڑ کے بال (Root hairs)۔

سوال 1.3: "شریانوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے" کو خانے "ب" والے درست بیان سے ملائیں۔

جواب: 3 (ھ) دل کا دورہ۔

سوال 1.4: "سارے جسم کو خون پہنچاتا ہے" کو خانے "ب" والے درست بیان سے ملائیں۔

جواب: 4 (ب) اورٹا (Aorta)۔

سوال 1.5: "پودوں میں پانی پہنچاتا ہے" کو خانے "ب" والے درست بیان سے ملائیں۔

جواب: 5 (الف) زائلم (Xylem)۔

2. (الف) جسم سے آکسیجن کے بغیر خون دل کے _____ میں پہنچتا ہے۔

جواب: دائیں ایٹریا (دائیں اوپری خانے)

2. (ب) دل سے آکسیجن کے بغیر خون پھیپھڑوں تک پلمونری شریان کے راستے پہنچتا ہے۔

2. (ج) پتے کے خلیوں میں جڑ سے پانی چوسنے والی قوت کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: ٹرانسپائریشن پل (آبی بخارات کی چوسنے والی قوت)

2. (د) جسم کے ناقص اعضا کو صحت مند اعضا سے بدلنے والے عمل کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: اعضا کی تبدیلی (ٹرانسپلانٹیشن)

2. (ھ) جڑ، تنے اور پتے تک پانی کی ترسیل والی لمبی نلیوں کو _____ کہتے ہیں۔

جواب: زائلم کی نلیاں (Xylem vessels)

سوال 3. (الف) نسوں (Veins) میں والوز (Valves) کیوں لگے ہوتے ہیں؟

جواب: کیوں کہ نسوں میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور خون کو دل کی طرف واپس جانا ہوتا ہے؛ والوز خون کو پیچھے بہنے سے روکتے ہیں اور اسے صرف دل کی طرف بہنے دیتے ہیں۔

سوال 3. (ب) پلمونری شریان کے سوا باقی تمام شریانوں میں آکسیجن سے بھرپور خون کیوں ہوتا ہے؟

جواب: کیوں کہ تمام شریانیں دل سے آکسیجن سے بھرپور خون جسم کی طرف لے جاتی ہیں، صرف پلمونری شریان دل

سے آکسیجن کے بغیر خون پھیپھڑوں کی طرف لے جاتی ہے۔

سوال: 3. (ج) شریانوں کے تنگ ہونے پر دل کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟

جواب: کیوں کہ کولیسٹرول اور چربی والے مادے شریانوں کی دیواروں میں جمع ہو کر انہیں تنگ کرتے ہیں، جس سے دل کے عضلات تک خون کی رسد رک جاتی ہے اور دل کا حصہ مرنا شروع کر دیتا ہے — یہی دل کا دورہ ہے۔

سوال: 3. (د) زائلم میں رس کے بہاؤ کی کوئی خاص سمت کیوں نہیں ہوتی؟

جواب: کتاب کے مطابق پانی زائلم کی مردہ، خالی اور مسلسل نلیوں میں جڑ والے دباؤ اور ٹرانسپائریشن پل کی وجہ سے جڑوں سے تنے اور پتوں کی طرف اوپر چڑھتا ہے — یعنی بہاؤ جڑوں سے پتوں کی طرف ایک ہی سمت میں ہوتا ہے۔ (کتاب میں "کوئی خاص سمت نہ ہونے" والی بات کی وضاحت نہیں ملی۔)

سوال: 3. (ھ) دل کے نچلے خانوں (وینٹریکلز) کی دیواریں اوپر والے خانوں (ایٹریا) کی دیواروں سے زیادہ موٹی کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: کیوں کہ وینٹریکلز کو خون کو زور سے باہر دھکیلنا ہوتا ہے — دایاں وینٹریکل خون پھیپھڑوں کی طرف اور بایاں وینٹریکل خون سارے جسم کی طرف پمپ کرتا ہے — جبکہ ایٹریا صرف خون وصول کرتے ہیں، اس لیے ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔

سوال: 4. دل کا لیبل والا خاکہ تیار کر کے اس میں خون کے بہاؤ (Flow) کو واضح کر کے دکھائیں۔

جواب: (نوٹ: یہ خاکہ لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔) خاکے میں دل کے چار خانے دکھائیں: اوپر دایاں ایٹریا اور بایاں ایٹریا، نیچے دایاں وینٹریکل اور بایاں وینٹریکل۔ لیبل: وینا کیوا، پلمونری شریان، پلمونری نس، اورٹا، ٹرائیکسپڈ والو، بائیکسپڈ (مٹرل) والو، پلمونری والو، اورٹک والو۔ بہاؤ تیروں سے: جسم وینا کیوا دایاں ایٹریا دایاں وینٹریکل پلمونری شریان پھیپھڑے پلمونری نس بایاں ایٹریا بایاں وینٹریکل اورٹا جسم۔

سوال: 5. (الف) شریانوں اور نسوں میں فرق بتائیں۔

جواب: شریانیں خون کو دل سے جسم کی طرف لے جاتی ہیں، ان کی دیواریں موٹی اور عضلاتی ہوتی ہیں، ان میں خون کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور والوز نہیں ہوتے؛ نسیں خون کو جسم سے دل کی طرف واپس لاتی ہیں، ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں، ان میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور والوز ہوتے ہیں۔ (استثنا: پلمونری شریان آکسیجن کے بغیر خون اور پلمونری نسیں آکسیجن سے بھرپور خون لے جاتی ہیں۔)

سوال: 5. (ب) ایٹریا اور وینٹریکلز میں فرق بتائیں۔

جواب: ایٹریا دل کے اوپر والے دو خانے ہیں جو خون وصول کرتے ہیں اور ان کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں؛ وینٹریکلز دل کے نیچے والے دو خانے ہیں جو خون کو زور سے باہر دھکیلتے ہیں اور ان کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں۔

سوال: 5. (ج) آکسیجن سے بھرپور خون اور آکسیجن کے بغیر خون میں فرق بتائیں۔

جواب: آکسیجن سے بھرپور خون میں آکسیجن زیادہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہوتی ہے، یہ پھیپھڑوں سے دل اور جسم کی

طرف جاتا ہے؛ آکسیجن کے بغیر خون میں آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے، یہ جسم سے دل اور پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے۔

سوال: پروجیکٹ 1. پودے کے تنے کے کس قسم کے ٹشوز (Tissues) کاٹ کر الگ کیے گئے؟

جواب: تنے کی باہر والی گول چھال سمیت فلوئم والے ٹشوز کاٹ کر الگ کیے گئے، جبکہ اندرونی لکڑی (زائلم) برقرار رہی۔

سوال: پروجیکٹ 2. آپ نے پودے کے کٹے ہوئے حصے والی جگہ پر کیا دیکھا؟

جواب: کٹے ہوئے گول حصے کے اوپر والا حصہ پھول گیا (Bulging)، کیوں کہ پتوں سے آنے والی خوراک وہاں جمع ہو گئی؛ دوسرے پودے (جسے کاٹا نہیں گیا) میں ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔

سوال: پروجیکٹ 3. اس تجربے سے فلوئم (Phloem) کے بارے میں کون سی معلومات ملی؟

جواب: اس تجربے سے معلوم ہوا کہ فلوئم پودے کے اندر خوراک کی ترسیل کا کام کرتا ہے — خوراک پتوں سے پودے کے دوسرے حصوں تک فلوئم کے ذریعے پہنچتی ہے۔

سوال: پروجیکٹ 4. کٹ سے نچلے حصے پر کیا اثر پڑا؟

جواب: کٹ کی وجہ سے فلوئم کا راستہ بند ہو گیا، اس لیے پتوں سے خوراک نچلے حصے تک نہ پہنچی اور وہ حصہ کمزور اور مرجھایا ہوا ہو گیا۔

سوال: پروجیکٹ 5. آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟

جواب: نتیجہ: فلوئم پودے میں خوراک کی ترسیل کرتا ہے؛ جب فلوئم کا راستہ کٹ جاتا ہے تو خوراک نیچے نہیں پہنچتی اور کٹ سے اوپر جمع ہو جاتی ہے۔

پودوں کی نسلی افزائش یا بڑھوتری

ماحول اور اس کے جانداروں پر اثرات

سوال: 1. (i) رہائش گاہ (Habitat) کسے کہتے ہیں؟ مختلف قسم کی رہائش گاہوں کے نام بتائیں اور ان کی خاص باتیں بیان کریں۔

جواب: رہائش گاہ (Habitat) وہ ماحولیاتی خطہ ہے جس میں کوئی جاندار رہتا ہے اور جہاں اسے خوراک، پناہ گاہ، تحفظ اور نسل بڑھانے کی سہولتیں ملتی ہیں۔ اس کی دو اہم قسمیں ہیں: (1) پانی والی رہائش گاہ — تازہ پانی والی (دریا، ندیاں، تالاب)، سمندری پانی والی (سمندر، کھارا پانی) اور دریا کے دھانے والی (جہاں دریا سمندر میں ملتا ہے)؛ (2) خشکی والی رہائش گاہ — جنگل (زیادہ بارش، گھنے درخت)، چراگاہ (گھاس کے میدان)، صحرا/بیابان (بہت کم بارش، گرم اور خشک) اور برفانی علاقہ/ٹنڈرا (برف سے ڈھکا، بہت ٹھنڈا)۔ ہر رہائش گاہ کی اپنی درجہ حرارت، روشنی، نمی، مٹی اور پانی کی خاص حالتیں ہوتی ہیں۔

سوال: 1. (ii) جاندار ماحول کی بدلتی ہوئی حالتوں سے کیسے مطابقت پیدا کرتے ہیں؟

جواب: جاندار اپنی خاص خصوصیات (مطابقت/Adaptation) کی مدد سے ماحول سے مطابقت پیدا کرتے ہیں، جیسے رنگ یا ظاہری شکل بدلنا (کیموفلاج)، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت (مائیگریشن)، سردیوں کی لمبی نیند (ہائبرنیشن)، گرمیوں کی لمبی نیند (ایسٹیویشن)، جسم کا ڈھانپنا (Body covering) اور پودوں میں پتے جھاڑنا۔ مثال کے طور پر، کیچوا (Earthworm) زمین میں بلوں میں رہتا ہے اور اپنے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے۔

سوال: 1. (iii) درج ذیل اصطلاحوں کی وضاحت کریں: (الف) ایکوسسٹم (ب) آبادی (Population) (ج) کمیونٹی

جواب: (الف) ایکوسسٹم: کسی جگہ کے جاندار حصے اور غیر جاندار حصے کا مشترکہ نظام، جس میں دونوں ایک دوسرے سے باہمی ردعمل کرتے ہیں۔ (ب) آبادی: کسی خاص رہائش گاہ میں رہنے والے ایک ہی نسل کے جانداروں کا گروہ۔ (ج) کمیونٹی: کسی ایک رہائش گاہ میں اکٹھے رہنے والی تمام مختلف آبادیاں (پودے، جانور اور خوردبینی جاندار)۔

سوال: 1. (iv) کون سے عوامل ہوتے ہیں جو رہائش گاہ کی روزانہ اور سالانہ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں؟

جواب: روزانہ تبدیلیاں: دن اور رات کا فرق، روشنی کی شدت اور درجہ حرارت کا فرق — دن میں روشنی اور گرمی زیادہ، رات میں کم — جس کی وجہ سے کچھ جانور دن میں سرگرم (Diurnal) اور کچھ رات میں سرگرم (Nocturnal) ہوتے ہیں۔ سالانہ تبدیلیاں: چار موسموں کا آنا، سارے سال میں درجہ حرارت اور بارش میں فرق، اور قدرتی آفات (خشک سالی، سیلاب، زلزلہ) اور انسانی عمل، جیسے عالمی تپش (Global warming)۔

سوال: 1. (v) پانی کے کچھ جانوروں کی خصوصیات بیان کریں جو انہیں پانی والی رہائش میں رہنے کے لیے سازگار بناتی ہیں۔

جواب: پانی میں رہنے والے جانوروں کے اعضا پانی والے ماحول کے مطابق بنے ہوتے ہیں: یہ پانی سے ہی آکسیجن اور

خوراک حاصل کرتے ہیں، پانی میں تیرنے اور چلنے کے لیے ان کا جسم پانی کے مطابق بنا ہوتا ہے، اورکچھ جانور، جیسے وہیل اور شارک، صرف پانی میں ہی رہتے ہیں۔

سوال: 1. (الف) جانوروں اورپودوں کوکسی جگہ پر رہنے کے لیے مختلف حالتوں سے مطابقت کے لیے بیان کر کے بتائیں۔

جواب: ہر جگہ کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں — روشنی، درجہ حرارت، نمی، ہوا، مٹی اور پانی — اور جانور اورپودے ان حالتوں سے مطابقت کے لیے خصوصیات اختیارکرتے ہیں: جانورکیموفلاج، مائیگریشن، ہائبرنیشن، ایسٹیویشن اور جسم کے ڈھانپنے کے ذریعے، اورپودے پتے جھاڑنے اور اپنی ساخت بدلنے کے ذریعے۔ مثال کے طور پر،گرم علاقوں میں رہنے والے انسانوں کی جلد کا رنگ سورج کی تپش سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے، اورٹھنڈے علاقوں میں جانور موٹے بال یا چربی والا ڈھانپنا رکھتے ہیں۔

سوال: 1. (ب) خوراکی زنجیر اور خوراکی جال کیا ہیں؟ ہر ایک کی دو دو مثالیں دیں۔

جواب: خوراکی زنجیر: جانداروں کا ایسا سلسلہ جس میں ہر جاندار پچھلے جاندار سے خوراک اور توانائی حاصل کرتا ہے۔ مثال: (1) گھاس ٹڈا مینڈک سانپ باز ؛ (2) گھاس چوہا باز۔ خوراکی جال: بہت سی خوراکی زنجیروں کا ملا ہوا جال، کیوں کہ ایک جاندارکئی ذرائع سے خوراک حاصل کرسکتا ہے۔ مثا ل: (1) گھاس اورپودے ٹڈا مینڈک باز اور گھاس اورپودے چوہا باز ؛ (2) گھاس اورپودے کوا سانپ باز اور گھاس اورپودے کوا باز۔

سوال: 1. (ج) لوگ اپنی رہنے کی جگہ (Habitat) کوکیوں بدلتے ہیں؟ کسی بھی رہائش گاہ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

جواب: لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے رہائش گاہوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں — مثال کے طور پر، آبادیوں اور کھیتی باڑی کے لیے زمین کا استعمال — اور ان کے عملوں سے آلودگی اور عالمی تپش پیدا ہوتی ہے، جو رہائش گاہوں کو بدلتی ہے۔ رہائش گاہ کی حفاظت کے لیے آلودگی کم کرنی چاہیے، جنگلوں اور قدرتی علاقوں کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے اور ماحول کا توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ (کتاب میں حفاظت کی تفصیلی فہرست نہیں دی گئی؛ یہ جواب کتاب کے انسانی عمل، آلودگی اور عالمی تپش والے بیانات سے لیا گیا ہے۔)

2. (i) جانداروں کا ایک دوسرے سے اور ماحول سے باہمی ردعمل کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) ایکالاجی

(ب) ایکوسسٹم ✓

(ج) رہائش گاہ

(د) خوراکی زنجیر

2. (ii) کسی جاندار کےکسی خاص ماحول میں رہنے کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) ایکوسسٹم

(ج) ٹیمپریچر

2. (iii) دریا اور سمندر کے ملنے والے علاقے کے پانی کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) تازہ پانی

(ب) کھارا یا سمندری پانی

(ج) کھارا میٹھا پانی ✓

(د) بینل پانی

2. (iv) برف سے ڈھکے ٹھنڈے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟

(الف) دلدلی علاقہ

(ب) صحرائی یا بیابانی علاقہ

(ج) چراگاہ

(د) ٹنڈرا ✓

2. (v) خوراکی زنجیر ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟

(الف) ابتدائی صارفین سے

(ب) دوسرے درجے یا سیکنڈری صارفین سے

(ج) پیداواری عنصر سے ✓

(د) ناس کرنے والے جاندار سے

پانی

1. (الف) زمین پر پانی کی تمام حرکت اور گردش کو _____ کہا جاتا ہے۔

جواب: کا چکر (Water Cycle)۔

1. (ب) پانی صاف کرنے والے کارخانوں میں ریت اور کیڑے مار دواؤں کے چھوٹے ذرات کو اکٹھا کرنے کے لیے _____ استعمال کیا جاتا ہے۔

جواب: فلوکیولینٹ کیمیکل

1. (ج) پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اسے 15 سے 20 منٹ تک ابالا جاتا ہے۔

1. (د) سمندری گھاس اور پودوں کو کھاد (Fertilizer) بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: 2. کالم (الف) کی ہر چیز کو کالم (ب) کے درست بیان سے ملائیں: (الف) 1. پوٹاش ایلم، 2. مائع کلورین، 3. کشید کرنا (Distillation)۔

جواب: 1. پوٹاش ایلم — یہ پانی میں موجود چیزوں کو آپس میں چپکا کر بڑے ذرات بنا کر پانی صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ 2. مائع کلورین — یہ نقصان دہ جراثیم (Harmful Microbes) کو ختم کرنے کے کام آتی ہے۔ 3. کشید کرنا — یہ پانی کو گندگی اور طبعی و کیمیائی چیزوں سے الگ کرنے کے کام آتا ہے، یعنی پانی کو ابال کر بھاپ بنا کر پھر ٹھنڈا کر کے صاف پانی حاصل کیا جاتا ہے۔

سوال: 3. (الف) پاکستان میں میٹھے پانی کے ذخائر کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ وجہ بتائیں۔

جواب: کیونکہ تازہ پانی کو گھریلو، زرعی اور صنعتی استعمال کے لیے محفوظ اور سنبھال کر نہیں رکھا جاتا، اور گھریلو، صنعتی اور زرعی کچرے سے پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ پانی کا ضائع ہونا اور بڑھتا ہوا استعمال بھی ذخائر کو کم کر رہا ہے۔

سوال: 3. (ب) اگر پانی صاف پانی کے معیار پر پورا نہ اترے تو وہ بیماریاں کیوں پیدا کرتا ہے؟ وجہ بتائیں۔

جواب: کیونکہ ایسے پانی میں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم، کیمیائی مادے اور کیڑے مار دواؤں کے ذرات موجود ہوتے ہیں، جو ہیپاٹائٹس، کالرا، ٹائیفائیڈ، دستوں کی بیماری اور دوسری بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔

سوال: 4. وہ طریقے بتائیں جن سے معلوم ہو کہ پانی جانوروں کے لیے بے حد ضروری ہے۔

جواب: جانور روزانہ پانی پیتے ہیں؛ ان کی خوراک میں بھی پانی موجود ہوتا ہے؛ پانی کے بغیر جانور زندہ نہیں رہ سکتے؛ پودوں کو بھی خوراک بنانے (ضیائی ترکیب) کے لیے پانی چاہیے، اور پودے جانوروں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے پانی زندگی کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔

سوال: 5. (الف) ابلا ہوا پانی پینے اور کھانا پکانے کے کاموں کے لیے موزوں کیوں ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: کیونکہ پانی کو 15 سے 20 منٹ تک ابالنے سے اس میں موجود بیماری پیدا کرنے والے جراثیم مر جاتے ہیں، اس لیے ابلا ہوا پانی پینے اور کھانا پکانے کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔

سوال: 5. (ب) کھارے پانی سے نمک کو الگ کیوں کیا جاتا ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: کھارے پانی سے نمک نکالنے کو نمک ختم کرنا (Desalination) کہا جاتا ہے۔ ایسا پانی پینے، گھریلو کاموں اور تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

سوال: 5. (ج) صاف پانی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری کیوں ہے؟ وضاحت کریں۔

جواب: کیونکہ صاف پانی پودوں، جانوروں اور انسانوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پانی کا چکر ماحول کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ گندا پانی ماحول کو خراب کرتا ہے اور بیماریاں پھیلاتا ہے۔

سوال: 6. روزمرہ زندگی میں پانی کے ضائع ہونے سے بچانے کے پانچ طریقے بیان کریں۔

جواب: 1. ٹوٹے ہوئے نلکوں اور پائپوں سے پانی کے رساؤ (Leakage) کو فوراً بند کرائیں۔ 2. دانت صاف کرتے یا ہاتھ منہ دھوتے وقت نلکا کھلا نہ چھوڑیں۔ 3. غسل کے وقت پانی احتیاط سے استعمال کریں اور صابن لگاتے وقت شاور بند کریں۔ 4. گاڑی دھونے کے لیے پائپ کی بجائے بالٹی استعمال کریں۔ 5. واشنگ مشین تب چلائیں جب کپڑے پورے ہوں، اور باغ کو صبح یا شام کو پانی دیں تاکہ پانی زیادہ دیر تک زمین میں قائم رہے۔

سوال: 7. پانی صاف کرنے والے پلانٹس (Plants) میں پانی صاف کرنے کے عمل (Processes) بیان کریں۔

جواب: 1. آر او فلٹر پلانٹ (Reverse Osmosis): پانی کو نیم سوراخ دار پردے (Semi permeable membrane) سے گزارا جاتا ہے، جو نمک، کیمیائی مادے اور جراثیم روک لیتا ہے۔ 2. پانی صاف کرنے والا پلانٹ (Water Treatment Plant): پہلے پانی میں فلوکیولینٹ کیمیکل ملا کر چھوٹے ذرات کو اکٹھا کر کے تہہ میں بٹھایا جاتا ہے، پھر پانی کو ریت اور پتھروں سے فلٹر کیا جاتا ہے، پھر کلورین ملا کر بیماری پیدا کرنے والے جراثیم مارے جاتے ہیں، اور آخر میں پانی گھروں اور کارخانوں کو بھیجا جاتا ہے۔

سوال: پراجیکٹ (الف) اپنے پانی صاف کرنے والے پلانٹ کا ماڈل تیار کر کے اس کے حصوں پر لیبل لگائیں۔

جواب: ایک ماڈل بنائیں جس میں گندا پانی ڈالنے والی ٹانکی، فلوکیولیشن والا حصہ، فلٹر (ریت اور پتھر) والا حصہ، کلورین والا حصہ اور صاف پانی کی ٹانکی دکھائی گئی ہو۔ ہر حصے پر نام والا لیبل لگائیں۔

سوال: پراجیکٹ (ب) پانی میں ملنے والی طبعی، کیمیائی اور حیاتیاتی چیزوں کی ایک فہرست تیار کریں۔

جواب: طبعی چیزیں: ریت، مٹی، معلق ذرات۔ کیمیائی چیزیں: نمک، کیڑے مار دوائیں (جیسے DDT)، کارخانوں کے کیمیائی مادے۔ حیاتیاتی چیزیں: بیکٹیریا، وائرس اور دوسرے بیماری پیدا کرنے والے جراثیم۔

سوال: پراجیکٹ (ج) تفصیل سے بتائیں کہ آپ کا تیار کردہ پلانٹ کیسے کام کرے گا۔

جواب: گندا پانی پہلے ٹانکی میں آئے گا، جہاں فلوکیولینٹ کیمیکل چھوٹے ذرات کو اکٹھا کر کے تہہ میں بٹھائے گا۔ پھر پانی

فلٹر سے گزر کر صاف ہوگا، پھر کلورین بیماری پیدا کرنے والے جراثیم مارے گی، اور آخر میں صاف پانی ٹانکی میں جمع ہوگا۔

سوال: پراجیکٹ (د) اپنے پانی صاف کرنے والے پلانٹ کے اشتہار کے لیے ایک پوسٹر بنا کر اسکول میں لگائیں۔

جواب: ایک پوسٹر بنائیں جس میں پلانٹ کا نام، اس کے کام کرنے کا طریقہ اور صاف پانی کے فائدے لکھے ہوں، اور اسے اسکول میں نمایاں جگہ پر لگائیں۔

ایٹم اور اس کی بناوٹ

سوال: 1. (i) ایٹم کے مرکز (نیوکلیئس) پر کس قسم کا چارج ہوتا ہے؟

جواب: مثبت چارج (Positive charge) ہوتا ہے، کیونکہ نیوکلیئس میں مثبت چارج والے پروٹان اور چارج کے بغیر نیوٹران ہوتے ہیں۔

سوال: 1. (ii) نیوکلیئس کے گرد کون سے ذرات گردش کرتے رہتے ہیں؟

جواب: الیکٹران گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ مختلف مداروں یا شیلوں (K، L، M) میں گردش کرتے ہیں۔

سوال: 1. (iii) نیوٹرل ایٹم کسے کہا جاتا ہے؟

جواب: وہ ایٹم جس میں پروٹانوں کی تعداد الیکٹرانوں کی تعداد کے برابر ہو، یعنی جس پر کل چارج نہ ہو، نیوٹرل ایٹم کہلاتا ہے۔

سوال: 1. (iv) درج ذیل عناصر کے ایٹم کی ساخت دکھائیں: (الف) میگنیشیم، (ب) سلیکان، (ج) سلفر، (د) کیلشیم، (ہ) ایلومینیم۔

جواب: ہر خاکے میں مرکز میں نیوکلیئس (پروٹان + نیوٹران) اور گرد شیل دکھائے جائیں۔ (الف) میگنیشیم (12): K میں 2، L میں 8، M میں 2 الیکٹران۔ (ب) سلیکان (14): K میں 2، L میں 8، M میں 4 الیکٹران۔ (ج) سلفر (16): K میں 2، L میں 8، M میں 6 الیکٹران۔ (د) کیلشیم (20): K میں 2، L میں 8، M میں 8، N میں 2 الیکٹران۔ (ہ) ایلومینیم (13): K میں 2، L میں 8، M میں 3 الیکٹران۔

سوال: 1. (v) کیٹ آئن (Cations) اور این آئن (Anions) میں فرق بتائیں۔

جواب: جب ایٹم اپنا الیکٹران دے دیتا ہے تو وہ مثبت چارج والا ہو جاتا ہے اور اسے کیٹ آئن کہا جاتا ہے (مثال: N a)۔ جب ایٹم الیکٹران حاصل کرتا ہے تو وہ منفی چارج والا ہو جاتا ہے اور اسے این آئن کہا جاتا ہے (مثال: Cl)۔

سوال: 2. درج ذیل چارٹ مکمل کریں: ہر عنصر کے لیے اس کا آئن، پروٹانوں کی تعداد اور الیکٹرانوں کی تعداد لکھیں — ایلومینیم، کلورین، سوڈیم، پوٹاشیم۔

جواب: ایلومینیم: آئن Al^{3}، پروٹان 13، الیکٹران 10۔ کلورین: آئن Cl، پروٹان 17، الیکٹران 18۔ سوڈیم: آئن N a، پروٹان 11، الیکٹران 10۔ پوٹاشیم: آئن K، پروٹان 19، الیکٹران 18۔

سوال: 3. درج ذیل عناصر کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ (الف) نائٹروجن، (ب) ہیلیم، (ج) لیتھیم۔

جواب: (الف) نائٹروجن: 5 ویلنس الیکٹران (ترتیب 2، 5)۔ (ب) ہیلیم: 2 ویلنس الیکٹران (ترتیب 2) — اس کا واحد شیل مکمل ہے۔ (ج) لیتھیم: 1 ویلنس الیکٹران (ترتیب 2، 1)۔

سوال: 4. کس عنصر کے بیرونی شیل میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے؟

جواب: ہائیڈروجن، لیتھیم، سوڈیم اور پوٹاشیم جیسے عناصر کے بیرونی شیل میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے، اس لیے ان کی ویلنسی 1 ہے۔

سوال: 5. میتھین گیس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ایٹموں کی تعداد لکھیں۔

جواب: میتھین (CH) میں کاربن کا 1 ایٹم اور ہائیڈروجن کے 4 ایٹم ہوتے ہیں۔

سوال: 6. امونیا کے مالیکیول کا کیمیائی فارمولا لکھیں۔

جواب: NH۔

سوال: 7. درج ذیل چارٹ مکمل کریں: ہر مرکب کے لیے اس کے عناصر اور ایٹموں کی نسبت لکھیں — پانی (HO)، ایلومینیم آکسائیڈ (AlO)، کیلشیم آکسائیڈ (CaO)، ہائیڈروکلورک ایسڈ (HCl)، کیلشیم فلورائیڈ (CaF)۔

جواب: پانی: عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن، نسبت H:O = 2:1۔ ایلومینیم آکسائیڈ: عناصر ایلومینیم اور آکسیجن، نسبت Al:O = 2:3۔ کیلشیم آکسائیڈ: عناصر کیلشیم اور آکسیجن، نسبت Ca:O = 1:1۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ: عناصر ہائیڈروجن اور کلورین، نسبت H:Cl = 1:1۔ کیلشیم فلورائیڈ: عناصر کیلشیم اور فلورین، نسبت Ca:F = 1:2۔

8. (i) ایٹم کا تمام ماس/وزن کس میں سمایا ہوتا ہے؟

✓ (الف) نیوکلیئس میں

(ج) نیوٹران میں۔

8. (ii) کسی بھی ایٹم کا ماس _____ کے برابر ہوتا ہے۔

(الف) نیوٹران اور الیکٹران کے ماس کے برابر

(ب) الیکٹران اور پروٹان کے ماس کے برابر

✓ (ج) نیوٹران اور پروٹان کے ماس کے برابر۔

8. (iii) ایک ہی عنصر کے ایٹم جن کا ماس نمبر مختلف ہوتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟

8. (iv) کیمیائی فارمولا کس کو ظاہر کرتا ہے؟

(الف) مالیکیول میں ایٹم کی تعداد

✓ (ب) ہر ایک عنصر کے ایٹم کی تعداد

(ج) مرکب میں ایٹم کی تعداد۔

8. (v) کسی ایٹم کا ایٹمی نمبر 16 اور ماس نمبر 32 ہے تو اس کے پروٹانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟

✓ (الف) 16

(ب) 32

(ج) 18۔

سوال: 9. درج ذیل چارٹ مکمل کریں: ہر قطار کے لیے ایٹمی نمبر، ماس نمبر، پروٹانوں، نیوٹرانوں اور الیکٹرانوں کی تعداد، عنصر کی کیمیائی علامت، عنصر کا نام اور آئسوٹوپ لکھیں۔

جواب: قطار 1: ایٹمی نمبر 6، ماس نمبر 12، پروٹان 6، نیوٹران 6، الیکٹران 6، علامت C، عنصر کاربن، آئسوٹوپ کاربن-12۔ قطار 2: ایٹمی نمبر 12، ماس نمبر 24، پروٹان 12، نیوٹران 12، الیکٹران 12، علامت Mg، عنصر میگنیشیم، آئسوٹوپ میگنیشیم-24۔ قطار 3: ایٹمی نمبر 17، ماس نمبر 35، پروٹان 17، نیوٹران 18، الیکٹران 17، علامت Cl، عنصر کلورین، آئسوٹوپ کلورین-35۔ قطار 4: ایٹمی نمبر 13، ماس نمبر 27، پروٹان 13، نیوٹران 14، الیکٹران 13، علامت Al، عنصر ایلومینیم، آئسوٹوپ ایلومینیم-27۔

سوال: پراجیکٹ — ماڈل بنائیں: کیلشیم، میگنیشیم، سوڈیم اور کلورین کے ایٹم کے ماڈل بنائیں۔ درکار سامان: مختلف رنگوں والی مٹی یا چھوٹی گیندیں اور مداروں کے لیے تار۔

جواب: ہر ایٹم کا ماڈل اس طرح بنائیں: بیچ میں نیوکلیئس (پروٹان اور نیوٹران کی مختلف رنگوں کی گیندیں) اور گرد تار کے مدار (شیل) جن پر الیکٹران کی گیندیں لگی ہوں۔ کیلشیم: K میں 2، L میں 8، M میں 8، N میں 2۔ میگنیشیم: K میں 2، L میں 8، M میں 2۔ سوڈیم: K میں 2، L میں 8، M میں 1۔ کلورین: K میں 2، L میں 8، M میں 7۔

طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں

سوال: 1. (i) طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں میں واضح فرق بتائیں اور ہر ایک کی مثال دیں۔

جواب: طبعی تبدیلی میں مادے کی صرف شکل، حالت، سائز یا بناوٹ بدلتی ہے،لیکن اس کی کیمیائی ترتیب نہیں بدلتی، اور یہ تبدیلی عام طور پر واپس آنے والی ہوتی ہے — مثال: برف کا پانی بننا، کاغذ کے ٹکڑے کرنا۔ کیمیائی تبدیلی میں مادے کی کیمیائی ترتیب بدل جاتی ہے اور نئی چیز پیدا ہوتی ہے، جس کی خصوصیات اصل چیز سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور یہ تبدیلی عام طور پر واپس نہ آنے والی ہوتی ہے — مثال: کاغذ کا جلنا، لوہے کو زنگ لگنا، ضیائی ترکیب کا عمل۔

سوال: 1. (ii) اپنے گھر، اسکول اور اردگرد ہونے والی طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کی مثالیں دیں۔

جواب: طبعی تبدیلیاں: برف کا پگھلنا، پانی کا ابلنا اور بھاپ بننا، کاغذ کے ٹکڑے کرنا، نمک کا پانی میں گھلنا۔ کیمیائی تبدیلیاں: کھانے کا پکنا، موم بتی کا جلنا، لوہے کو زنگ لگنا، دودھ کا خراب ہونا۔

سوال: 1. (iii) درج ذیل میں پیدا ہونے والی تبدیلی کی قسم بتائیں: (الف) پانی کا کسی ٹھوس چیز (برف) میں بدلنا، (ب) چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر رکھنا، (ج) آمیزش کو ایک دوسرے سے جدا کرنا۔

جواب: (الف) طبعی تبدیلی — صرف پانی کی حالت بدلتی ہے، ترتیب نہیں بدلتی۔ (ب) طبعی تبدیلی — چیزوں کو ملانے سے کوئی نئی چیز نہیں بنتی۔ (ج) طبعی تبدیلی — آمیزش کو جدا کرنے سے ہر چیز اپنی اصل حالت میں واپس مل جاتی ہے۔

سوال: 2. (i) ہائیڈرو کاربنز (Hydrocarbons) کو ایندھن کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟

جواب: کیونکہ ہائیڈرو کاربنز جلنے پر گرمی اور روشنی دیتے ہیں۔ قدرتی گیس (میتھین)، پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل گھروں، کارخانوں اور گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

سوال: 2. (ii) فرٹیلائزرز کیا ہیں؟ ان کا استعمال کیا ہے؟ اور انہیں غیر مناسب طریقے سے کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا؟

جواب: فرٹیلائزرز وہ چیزیں ہیں جو زمین کو غذائی اجزا دیتی ہیں تاکہ فصل اچھی ہو۔ انہیں بے دھیانی سے یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے ماحول خراب ہوتا ہے، زمین کا ہیومس (Humus) اور زرخیزی تباہ ہوتی ہے، اور نائٹریٹ فصلوں اور میووں میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے زرعی ماہر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔

سوال: 2. (iii) فرٹیلائزرز کی عام خصوصیات بیان کریں۔

جواب: طبعی خصوصیات: دانے کا سائز (Particle Size)، کثافت (Density)، دانے کی سختی (Granule Hardness) اور نمی کی مقدار (Moisture Content)۔ کیمیائی خصوصیات: ان میں موجود غذائی اجزا — نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔

سوال: 2. (iv) پلاسٹک بنانے کا سادہ طریقہ بیان کریں۔

جواب: ایک پیالی میں پانی میں بورکس پاؤڈر ملائیں، دوسری پیالی میں پانی اور آدھا کپ سفید گلو (Glue) ملائیں۔ گلو والی آمیزش کو بورکس والے پانی میں آہستہ آہستہ ملائیں، رنگ کے قطرے ملائیں اور خوب ملائیں۔ ایک نرم، چپچپا مادہ (Slime) بن جائے گا، جو ایک سادہ پلاسٹک/پولیمر ہے۔

سوال: 2. (v) بتائیں کہ نباتاتی تیل کیسے گھی میں بدل جاتا ہے۔

جواب: ہائیڈروجینیشن (Hydrogenation) کے عمل سے: نباتاتی تیل میں نکل (Nickel) کیٹالسٹ کی موجودگی میں ہائیڈروجن ملائی جاتی ہے، جس سے غیر سیر شدہ تیل سیر شدہ چربی (گھی/مارجرین) میں بدل جاتا ہے۔

آئس کریم کا پگھلنا (i) 3. طبعی قسم کی تبدیلی ہے۔

واپس نہ آنے والی تبدیلی کو (ii) 3. کیمیائی قسم کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔

موم بتی کا جلنا (iii) 3. کیمیائی قسم کی تبدیلی ہے۔

سمندر کے پانی سے نمک حاصل کرنا (iv) 3. طبعی قسم کی تبدیلی ہے۔

عارضی تبدیلی کو (v) 3. _____ کہا جاتا ہے۔

4. (i) جب کوئی چیز جلتی ہے تو گرمی، روشنی اور آبی بخارات کے علاوہ کیا پیدا ہوتا ہے؟

(الف) کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے ✓

(ب) میتھین گیس پیدا ہوتی ہے

(ج) آکسیجن گیس پیدا ہوتی ہے۔

4. (ii) لکڑی کے سڑنے یا جلنے سے کون سی تبدیلی ہوتی ہے؟

(الف) کیمیائی تبدیلی ✓

(ب) طبعی تبدیلی

(ج) عارضی تبدیلی۔

4. (iii) نباتاتی تیل کو گھی میں بدلنے کے لیے کون سا عمل استعمال ہوتا ہے؟

(ج) ہائیڈروجینیشن والا عمل۔ ✓

4. (iv) فرٹیلائزر کے استعمال سے پودوں کی کون سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں؟

(الف) غذائی اجزا کی کمی پوری ہوتی ہے
(ب) سانس لینے کے عمل کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں
(ج) نسلی بڑھوتری کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔

سوال: 5. درج ذیل بیانات کو واپس آنے والی تبدیلی اور واپس نہ آنے والی تبدیلی میں بانٹیں: 1. ربڑ کو موڑنا، 2. موم بتی کا جلنا، 3. شیشے کا پگھلنا، 4. ضیائی ترکیب والا عمل، 5. گلوکوز کا بننا، 6. ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی کا بننا، 7. برف کا پانی ہو جانا، 8. کاغذ کا جل کر خاک ہونا، 9. انڈے کو ابالنا، 10. نمک اور ریت کی آمیزش، 11. بجلی کے بلب کا روشن ہونا، 12. چینی کو پانی میں گھولنا۔

جواب: واپس آنے والی تبدیلیاں (طبعی): 1. ربڑ کو موڑنا، 3. شیشے کا پگھلنا، 7. برف کا پانی ہو جانا، 10. نمک اور ریت کی آمیزش، 11. بجلی کے بلب کا روشن ہونا، 12. چینی کو پانی میں گھولنا۔ واپس نہ آنے والی تبدیلیاں (کیمیائی): 2. موم بتی کا جلنا، 4. ضیائی ترکیب والا عمل، 5. گلوکوز کا بننا، 6. ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی کا بننا، 8. کاغذ کا جل کر خاک ہونا، 9. انڈے کو ابالنا۔

سوال: پراجیکٹ 1 — سمندر میں پلاسٹک کی بوتل: 1.5 لیٹر والی پلاسٹک کی بوتل، پانی، کھانے والا تیل اور نیلے رنگ کا کھانے والا رنگ لے کر مشاہدہ کریں۔

جواب: بوتل کو دو تہائی تک پانی سے بھریں، پانی میں نیلا رنگ ملائیں، پھر اوپر کھانے والا تیل ڈال کر ڈھکن لگائیں اور بوتل کو ہلائیں۔ مشاہدہ: تیل پانی میں نہیں گھلتا، وہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے اور دو الگ تہیں نظر آتی ہیں۔ یہ سمندر میں تیل کی آلودگی جیسی صورت دکھاتا ہے، جو سمندری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔

سوال: پراجیکٹ 2 — رنگوں کا ناچ: برتن میں دودھ ڈال کر اس میں مختلف رنگوں کے قطرے ڈالیں، پھر صابن والے پانی میں ڈوبی ہوئی روئی کی پھریری سے دودھ کی سطح کو چھوئیں اور مشاہدہ کریں۔

جواب: صابن چھونے سے رنگ ناچنے اور چاروں طرف پھیلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ: صابن دودھ کی سطح کے کھنچاؤ (Surface Tension) کو توڑتا ہے اور دودھ کی چربی سے عمل کرتا ہے، جس سے رنگ چاروں طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طبعی اور کیمیائی عمل کا ملاپ ہے۔

سوال: پراجیکٹ 2، سوال 1 — اس سرگرمی یا پراجیکٹ میں صابن اور آمیزش کا استعمال کیسے ہوا؟

جواب: صابن کو پانی میں ملا کر، اس میں روئی کی پھریری ڈبو کر دودھ کی سطح کو چھوا گیا، تاکہ رنگوں کی حرکت دیکھی جا سکے۔

سوال: پراجیکٹ 2، سوال 2 — صابن اور پانی کا کیا کام تھا؟

جواب: پانی دودھ کا ذریعہ تھا جس میں رنگ تیرتے تھے، اور صابن نے دودھ کی سطح کے کھنچاؤ کو توڑ کر چربی سے عمل کر کے رنگوں کو حرکت میں لایا۔

سوال: پراجیکٹ 2، سوال 3 — رنگوں کا ناچ کیوں شروع ہوا؟

جواب: جب صابن والی پھریری نے دودھ کی سطح کو چھوا تو صابن نے چربی سے عمل کر کے سطح کے کھنچاؤ کو توڑا، جس سے رنگ چاروں طرف دھکیلے گئے اور ناچنے لگے۔

سوال: پراجیکٹ 2، سوال 4 — اس سرگرمی میں کون سی کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہوئیں؟

جواب: صابن کا دودھ کی چربی سے عمل کرنا اور رنگوں کا نئے اندازمیں پھیلنا کیمیائی اور طبعی تبدیلیوں کا ملاپ دکھاتا ہے — سطح کے کھنچاؤ کا ٹوٹنا طبعی عمل ہے اور صابن کا چربی سے عمل کیمیائی عمل ہے۔

گرمی کا منتقل ہونا

سوال: 1. کالم (الف) کے ہر بیان کو کالم (ب) کی درست چیز سے ملائیں: (الف) 1. کسی گرم جسم کی گرمی یا ٹھنڈی جگہ کا درجہ، 2. گرمی کا اچھا منتقل کرنے والا، 3. سمندر میں پیدا ہونے والی لہریں/دھاریں، 4. خلا میں گرمی کے منتقل ہونے کا عمل، 5. گرمی کا ناقص ریڈی ایٹر۔

جواب: 1. کسی گرم جسم کی گرمی یا ٹھنڈی جگہ کا درجہ — (د) ٹمپریچر۔ 2. گرمی کا اچھا منتقل کرنے والا — (ب) تانبا (تانبا گرمی کو اچھی طرح منتقل کرتا ہے)۔ 3. سمندر میں پیدا ہونے والی لہریں/دھاریں — (ہ) سمندری دھاریں۔ 4. خلا میں گرمی کے منتقل ہونے کا عمل — (ج) لہروں کے راستے چلنے والی گرمی (Radiation)۔ 5. گرمی کا ناقص ریڈی ایٹر — (الف) سفید رنگ (سفید رنگ گرمی کو کم جذب کرتا ہے اور کم خارج کرتا ہے)۔

شام کے وقت زمین سے سمندر کی طرف چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو 2. (i) _____ چلتی _____ کہا جاتا ہے۔

ریفریجریٹر گرمی کے منتقل ہونے والے 2. (ii) _____ تینوں طریقوں _____ طریقے پر کام کرتا ہے۔

سمندری دھارا گرمی کے منتقل ہونے کا _____ طریقہ ہوتا ہے۔ 2. (iii)

جواب: دھاروں (Convection) والا

ہم سورج سے گرمی _____ طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ 2. (iv)

جواب: لہروں/شعاعوں (Radiation) والے

انسولیٹرز گرمی کو ہرگز نہیں _____ ہیں۔ 2. (v)

جواب: روکنے والی (Insulators)

سوال: 3. (i) ہم روزمرہ زندگی میں تھرماس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وجہ بتائیں۔

جواب: کیونکہ تھرماس گرم چیزوں کو زیادہ دیر تک گرم اور ٹھنڈی چیزوں کو زیادہ دیر تک ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس کی دوہری دیوار والی شیشے کی بوتل، درمیانی خلا، چاندی کی تہہ اور اسٹاپر گرمی کے منتقل ہونے کے تینوں طریقوں — پھیلاؤ، دھاروں اور شعاعوں — کو روکتے ہیں۔

سوال: 3. (ii) گرمی کے پھیلاؤ (Conduction) والا عمل صرف ٹھوس جسموں میں کیوں ہوتا ہے؟ وجہ بتائیں۔

جواب: کیونکہ پھیلاؤ میں مالیکیول اپنی مقررہ جگہ پر لرزش کرتے ہیں اور گرمی قریبی مالیکیول کو منتقل کرتے ہیں۔ ٹھوس جسموں کے مالیکیول مقررہ جگہ پر ہوتے ہیں، جبکہ مائع اور گیس کے مالیکیول آزادی سے حرکت کرتے ہیں، اس لیے ان میں گرمی دھاروں سے منتقل ہوتی ہے۔

سوال: 3. (iii) سورج کی گرمی زمین پر پھیلاؤ اور دھاروں (Currents) والے طریقوں سے کیوں نہیں پہنچتی؟

جواب: کیونکہ سورج اور زمین کے درمیان خلا ہے، جہاں کوئی مادہ/واسطہ موجود نہیں ہے۔ پھیلاؤ اور دھاروں کے لیے کسی مادی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ لہروں (Radiation) کو واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے سورج کی گرمی صرف لہروں سے پہنچتی ہے۔

سوال: 4. اپنی روزمرہ زندگی میں ریڈی ایشن کے استعمال کی پانچ مثالیں بیان کریں۔

جواب: 1. سورج کی گرمی لہروں سے زمین پر پہنچتی ہے۔ 2. آگ یا ہیٹر کے قریب کھڑے ہونے پر بغیر چھوئے گرمی محسوس ہوتی ہے۔ 3. ہلکے/سفید کپڑوں میں گرمیوں میں کم گرمی لگتی ہے، کیونکہ ہلکا رنگ گرمی کو واپس موڑتا ہے۔ 4. کیتلی کی تلی کو کالا کرنے سے وہ گرمی زیادہ جذب کرتی ہے۔ 5. پیٹرول کے ٹینکر سفید یا چاندی کے رنگ کے رنگے جاتے ہیں تاکہ وہ سورج کی گرمی کو واپس موڑ کر پیٹرول کو گرم ہونے سے بچائیں۔

سوال: پراجیکٹ — کیا تمام رنگ ایک جتنی گرمی جذب کرتے ہیں؟ چار ڈبوں پر مختلف رنگوں (سفید، سرخ یا پیلا، پیلا، کالا) کے کاغذ لپیٹ کر ہر ایک میں برف کا ایک جتنا کیوب رکھیں اور سورج کی روشنی میں رکھیں۔ مشاہدہ کریں کہ کس رنگ والے ڈبے کی برف پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر پگھلتی ہے۔

جواب: نتیجہ: کالے رنگ والے ڈبے کی برف سب سے پہلے پگھلتی ہے، کیونکہ کالا رنگ گرمی کو سب سے زیادہ جذب کرتا ہے۔ اس کے بعد سرخ/پیلے رنگ والے ڈبے کی برف پگھلتی ہے۔ سفید رنگ والے ڈبے کی برف سب سے آخر میں پگھلتی ہے، کیونکہ سفید رنگ گرمی کو کم جذب کرتا ہے اور زیادہ گرمی کو واپس موڑتا ہے۔ اس لیے برف کو جلدی پگھلنے سے بچانے کے لیے سفید رنگ سب سے اچھا ہے۔

روشنی کا پھیلنا

1. (i) جب روشنی منعکس کرنے والے پرزم سے گزرتی ہے تو وہ ایسے زاویے پر ٹکراتی ہے جو کریٹیکل زاویے سے _____ ہوگا۔

جواب: بڑا ہوتا ہے، اس لیے روشنی مکمل داخلی انعکاس کھاتی ہے۔

1. (ii) روشنی کے الگ الگ رنگوں میں بٹ جانے والے عمل کو _____ جاتی ہے۔ کہتے ہیں۔

1. (iii) پانی کا کریٹیکل زاویہ _____ 48.8 درجے ہوتا ہے۔

1. (iv) بائنوکیولر میں دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے _____ 180 درجے تک موڑ دیتے پرزم کام میں لائے جاتے ہیں۔

1. (v) اگر کوئی جسم روشنی کے تمام رنگ اپنے اندر جذب کر لے تو وہ _____ کوئی رنگ کا نظر آئے گا۔

سوال: 2. روشنی کے الگ الگ رنگوں کے ایسے کوئی پانچ کام لکھیں جو کتاب میں دیے گئے کاموں کے علاوہ ہوں۔

جواب: یہ سوال کتاب میں دیے گئے کاموں کے علاوہ پانچ نئے کام مانگتا ہے، اور وہ پانچ نئے کام کتاب میں دیے نہیں گئے۔ کتاب میں گھر، اسکول اور ملکی سطح پر رنگوں کے یہ استعمال دیے گئے ہیں: گھر میں کمروں کو خوشگوار بنانا اور فرنیچر کے رنگ کا انتخاب؛ اسکول میں کلاس روم اور بورڈ کے لیے رنگوں کا استعمال؛ سڑکوں پر سگنلز، ڈرائیوروں کے لیے ہدایات اور خبرداری کے لیے رنگ؛ عمارتوں پر رنگ؛ الارم اور ایمبولینس/فائر بریگیڈ کی گاڑیوں پر رنگ؛ اور آلات پر مختلف رنگوں کے اشارے (جیسے وائی فائی یا انٹرنیٹ کا اشارہ)۔ ان کے علاوہ کوئی استعمال کتاب کا حصہ نہیں ہے۔

سوال: 3. شیشے سے پانی میں جانے والی روشنی کے موڑ کا لیبل لگا خاکہ بنا کر دکھائیں۔

جواب: یہ خاکہ بنانے کا کام ہے؛ خاکے میں یہ چیزیں ہونی چاہئیں: شیشے کا آدھا گولا (کثیف میڈیم) اور اس کے اوپر پانی (لطیف میڈیم)، دونوں کے درمیان حد، حد پر عمود (Normal) کی سیدھی لکیر، شیشے سے آنے والی روشنی کی شعاع (Incident ray)، پانی میں داخل ہونے والی مڑی ہوئی شعاع (Refracted ray) جو عمود سے دور ہٹی ہوئی ہو (کیونکہ روشنی کثیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں جا رہی ہے)، اور لیبل: شیشہ، پانی، عمود، آنے والی شعاع، مڑی ہوئی شعاع، زاویۂ ورود، زاویۂ انعطاف۔

سوال: 4. (i) حقیقی گہرائی اور ظاہری گہرائی میں فرق بیان کریں۔

جواب: حقیقی گہرائی وہ اصل گہرائی ہے جس پر پانی میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ ظاہری گہرائی وہ گہرائی ہے جس پر

وہ چیز نظر آتی ہے۔ روشنی کے موڑ کی وجہ سے پانی میں ڈوبی ہوئی چیز اپنی اصل جگہ سے اوپر اور کم گہری نظر آتی ہے، اس لیے ظاہری گہرائی حقیقی گہرائی سے کم ہوتی ہے۔

سوال: 4. (ii) بنیادی رنگ اور ثانوی رنگ میں فرق بیان کریں۔

جواب: بنیادی (پرائمری) رنگ تین ہیں: سرخ، سبز اور نیلا۔ ثانوی (سیکنڈری) رنگ وہ رنگ ہیں جو دو بنیادی رنگوں کو صحیح مقداریں ملانے سے حاصل ہوتے ہیں۔

سوال: 5. (الف) روشنی کے موڑ کے قوانین بیان کریں۔

جواب: روشنی کے موڑ کے دو قوانین ہیں: (1) آنے والی شعاع، مڑی ہوئی شعاع اور نقطۂ ورود پر عمود — تینوں ایک ہی ہموار سطح میں ہوتے ہیں۔ (2) خلا میں روشنی کی رفتار اور کسی میڈیم میں روشنی کی رفتار کے درمیان نسبت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے؛ اس نسبت کو اس میڈیم کا انعطافی عدد کہتے ہیں۔ ان قوانین کو اسنیل کے قوانین بھی کہتے ہیں۔

سوال: 5. (ب) انعطافی عدد کی وضاحت دو مثالوں سے کریں۔

جواب: انعطافی عدد (n) = خلا میں روشنی کی رفتار ÷ میڈیم میں روشنی کی رفتار۔ مثال: پانی کا انعطافی عدد 1.33 ہے، یعنی روشنی پانی میں خلا کی نسبت 1.33 گنا آہستہ چلتی ہے۔ ہیرے کا انعطافی عدد 2.42 ہے، یعنی روشنی ہیرے میں خلا کی نسبت 2.42 گنا آہستہ چلتی ہے۔

سوال: 6. (i) سراب (Mirage) کی حالت کی وضاحت کریں۔

جواب: سراب ریگستان یا گرم سڑک پر نظر آنے والا ایک دھوکا ہے۔ گرم ہوا کی تہیں مختلف کثافتیں رکھتی ہیں، اس لیے روشنی ان سے گزرتے ہوئے مڑ جاتی ہے اور مکمل داخلی انعکاس کھاتی ہے، جس کی وجہ سے دور کی چیز کا عکس یوں نظر آتا ہے جیسے وہاں پانی کھڑا ہو۔

سوال: 6. (ii) مچھلی کے پانی کے اندر سے دیکھنے (Fish eye view) کی حالت کی وضاحت کریں۔

جواب: پانی کے اندر بیٹھی مچھلی اوپر کی دنیا کو مکمل داخلی انعکاس کے ذریعے دیکھتی ہے۔ سورج، چاند، پرندے اور دوسرے جانور پانی کی سطح کے پاس ایک گول دائرے میں نظر آتے ہیں، لیکن مکمل داخلی انعکاس کی وجہ سے وہ اپنی اصل شکل اور جگہ سے مختلف نظر آتے ہیں۔

سوال: پراجیکٹ (الف): روشنی کے موڑ، مکمل داخلی انعکاس اور روشنی کے انتشار کے حقیقی واقعات دکھانے والی ایک فہرست تیار کریں۔

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ فہرست میں کتاب سے یہ مثالیں لکھی جا سکتی ہیں: روشنی کا موڑ — پانی میں پنسل کا ٹیڑھا نظر آنا؛ مکمل داخلی انعکاس — سراب، مچھلی کا دیکھنا، بائنوکیولر اور پیری اسکوپ؛ روشنی کا انتشار — قوس قزح (اندلب)۔

سوال: پراجیکٹ (ب): ان حالتوں کی وضاحت کریں جن میں روشنی کے موڑ، مکمل داخلی انعکاس اور انتشار کے عمل ظاہر ہوتے ہیں۔

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ وضاحت کتاب کی ان حالتوں پر مبنی ہونی چاہیے: موڑ تب ہوتا ہے جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے اور اس کی رفتار بدل جاتی ہے؛ مکمل داخلی انعکاس تب ہوتا ہے جب روشنی کثیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں جاتی ہے اور زاویۂ ورود کریٹیکل زاویے سے بڑا ہو جاتا ہے؛ انتشار تب ہوتا ہے جب سفید روشنی پرزم سے گزرتی ہے اور سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔

سوال: پراجیکٹ (ج): ایسا ایک واقعہ بیان کریں جس میں روشنی کا کوئی عمل ظاہر ہوتا ہو۔

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ مثال: بارش کے بعد آسمان میں قوس قزح (اندلب) کا ظاہر ہونا — یہ روشنی کے انتشار کا عمل ہے، جس میں سورج کی سفید روشنی ہوا میں موجود پانی کے قطروں سے گزر کر سات رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔

سوال: پراجیکٹ (د): واضح کر کے بتائیں کہ اگر ہمارے ماحول میں قدرتی طور پر روشنی کے موڑ، مکمل داخلی انعکاس اور انتشار کے عمل نہ ہوتے تو انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا؟

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ سوچنے کے نکات: اگر موڑ نہ ہوتا تو پانی میں چیزوں کی گہرائی اور جگہ کا اندازہ غلط ہوتا؛ اگر مکمل داخلی انعکاس نہ ہوتا تو بائنوکیولر اور پیری اسکوپ جیسے آلات کام نہ کرتے اور سراب جیسے نظارے نظر نہ آتے؛ اگر انتشار نہ ہوتا تو قوس قزح نہ بنتی اور پرزم سے رنگوں کا اسپیکٹرم نہ ملتا۔

آواز کی لہریں

1. (i) آواز اور روشنی کی لہروں کی قسم کون سی ہے؟

(الف) صرف عرضی لہریں

(ب) صرف طولی لہریں

✓ (ج) عرضی اور طولی دونوں لہریں

1. (ii) لہر کی لمبائی کو کس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے؟

(الف) V

✓ (ب) λ

(ج) f

1. (iii) انسان کا کان کتنی فریکوئنسی والی آوازیں سن سکتا ہے؟

(الف) 16-20,000 Hz

✓ (ب) 20-20,000 Hz

(ج) 20-3,000 Hz

1. (iv) آواز کس چیز سے سب سے زیادہ تیز گزرتی ہے؟

(الف) ہوا

(ب) پانی

✓ (ج) اسٹیل

1. (v) ڈیسی بل کس چیز کی پیمائش کا یونٹ ہے؟

(الف) پچ

✓ (ب) ایمپلیٹیوڈ

(ج) لہر کی لمبائی

سوال: 2. آواز کے معیار (Quality) اور شدت (Intensity) کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟

جواب: آواز کے معیار کا انحصار آواز پیدا کرنے والے ذریعے کی شکل (Shape) پر ہوتا ہے۔ آواز کی شدت کا انحصار آواز کی لہروں کے ایمپلیٹیوڈ پر ہوتا ہے — ایمپلیٹیوڈ جتنا بڑا ہوگا، آواز اتنی ہی زوردار ہوگی۔

سوال: 3. انسان کے لیے آواز کی اہمیت کو پانچ ذرائع سے بیان کریں۔

جواب: کتاب میں دیے گئے روزمرہ استعمال سے پانچ مثالیں: (1) رابطہ — موبائل فون اور ٹیلیفون کے ذریعے بات

چیت اور پیغام؛ (2) حفاظت اور خبرداری — گھر کی گھنٹی، دھوئیں سے آگاہ کرنے والا آلہ، سائرن اور الارم؛ (3) تفریح — ریڈیو اور موسیقی کا سسٹم؛ (4) آمدورفت اور اعلان — ہارن، اذان یا بانگ، ٹریفک کی آواز اور اعلان؛ (5) مددگار آلات — گاڑی کا پارکنگ سینسر، جو آواز کے ذریعے رکاوٹ سے آگاہ کرتا ہے۔

سوال: 4. نیچے آواز کی فریکوئنسی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد دی گئی ہے۔ ان حدوں سے درج ذیل جانداروں کی سننے کی حد بتائیں: نوجوان عورت، بوڑھا آدمی، چمگادڑ، بلی، وہیل مچھلی، کتا، ڈالفن، ہاتھی۔ حدیں: 20-15,000 Hz؛ 2,000-110,000 Hz؛ 20-120,000 Hz؛ 45-64,000 Hz۔

جواب: کتاب کی جدول کے مطابق تین حدیں ان جانداروں سے ملتی ہیں: 2,000-110,000 Hz — چمگادڑ؛ 20-120,000 Hz — ڈالفن؛ 45-64,000 Hz — بلی۔ 20-15,000 Hz والی حد کتاب کی جدول میں کسی بھی جاندار کے لیے دی نہیں گئی (کتاب میں انسان کی حد 20-20,000 Hz دی گئی ہے)، اس لیے اس حد کو کتاب کی بنیاد پر کسی خاص جاندار سے نہیں ملایا جا سکتا۔ باقی نام (نوجوان عورت، بوڑھا آدمی، وہیل مچھلی، کتا، ہاتھی) ان چار حدوں سے کتاب میں نہیں ملتے — کتاب میں وہیل مچھلی 10-31,000 Hz، کتا 67-45,000 Hz اور ہاتھی 16-20,000 Hz دیے گئے ہیں۔

سوال: پراجیکٹ: پانچ بوتلوں سے ایک زائلوفون تیار کریں (بوتل V میں 400 ml، بوتل IV میں 350 ml، بوتل III میں 250 ml، بوتل II میں 200 ml اور بوتل I میں 100 ml پانی) اور بتائیں کہ زائلوفون کی بناوٹی شکل (Shape) کا اس سے پیدا ہونے والی موسیقی والی آواز سے کیا تعلق ہے۔

جواب: یہ ایک عملی سرگرمی ہے، اس کا کوئی ایک مقرر جواب نہیں ہے۔ کرنے کا طریقہ: پانچ مختلف سائز کی بوتلیں لیں، ان پر I سے V تک نشان لگائیں، ہر بوتل میں دی گئی مقدار کے مطابق پانی بھریں، پھر انہیں اس ترتیب میں رکھیں: IV، III، I، V، II، اور ہر بوتل کو چمچے سے بجا کر آواز سنیں۔ نتیجہ: ہر بوتل سے مختلف آواز نکلتی ہے، کیونکہ کتاب کے مطابق آواز کا معیار آواز پیدا کرنے والے ذریعے کی شکل پر منحصر ہے، اور پچ آواز کی فریکوئنسی پر منحصر ہے — بوتل میں پانی کی مقدار اور بوتل کی شکل بدلنے سے آواز کا پچ اور معیار بدل جاتا ہے۔

بجلی کے سرکٹ اور بجلی کا کرنٹ

1. (الف) جس بجلی کے سرکٹ میں کرنٹ کے گزرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہو، اسے _____ کہا جاتا ہے۔
جواب: ہوتا

1. (ب) بجلی کے کرنٹ کو _____ (A) ایمپیئرز اکائیوں میں ماپا جاتا ہے۔

1. (ج) پوٹینشل کے فرق کو ماپنے کی اکائی _____ ہے۔
جواب: (وولٹیج) وولٹس (V) میں ماپا جاتا

1. (د) گھروں اور باورچی خانے میں _____ قسم کا سرکٹ لگا ہوتا ہے۔
جواب: کرنٹ کے لیے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو الگ الگ چلایا یا بند کیا جا سکتا

1. (ھ) رکاوٹ کو ماپنے کے لیے _____ (اوہم) اکائی کام میں لائی جاتی ہے۔

سوال: 2. (الف) الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے؟
جواب: الیکٹرک کرنٹ آزاد الیکٹرانوں کی حرکت ہے۔ جب کسی کنڈکٹر میں الیکٹران ایک طرف بہتے ہیں تو الیکٹرک چارجز کا بہاؤ پیدا ہوتا ہے، جسے الیکٹرک کرنٹ کہا جاتا ہے۔

سوال: 2. (ب) بجلی کے سرکٹ میں کرنٹ کی صورت میں کیا بہتا ہے؟
جواب: الیکٹرک چارجز (الیکٹران) بہتے ہیں۔ کنڈکٹر کے بیرونی شیل سے آزاد ہونے والے الیکٹران سرکٹ میں بہتے ہیں اور یہی بہاؤ کرنٹ ہے۔

سوال: 2. (ج) سیریز سرکٹ اور پیرالل سرکٹ میں کیا فرق ہے؟
جواب: سیریز سرکٹ میں کرنٹ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور پورے سرکٹ میں کرنٹ ایک ہی مقدار میں بہتا ہے؛ اگر ایک بلب فیوز ہو جائے تو پورا سرکٹ بند ہو جاتا ہے۔ پیرالل سرکٹ میں کرنٹ کے لیے ایک سے زیادہ راستے (شاخیں) ہوتے ہیں؛ ایک شاخ بند ہونے سے باقی شاخوں میں کرنٹ بہتا رہتا ہے۔

سوال: 2. (د) بتائیں کہ آپ کے کلاس کے کمرے میں کس قسم کا بجلی کا سرکٹ ہے؟ اس کی وضاحت بھی کریں۔
جواب: پیرالل (Parallel) سرکٹ۔ کلاس کے کمرے میں ہر بلب اور پنکھا الگ الگ سوئچ سے چلایا یا بند کیا جا سکتا ہے، اور ایک بلب کے فیوز ہونے سے باقی بلب جلتے رہتے ہیں — یہ پیرالل سرکٹ کی نشانی ہے، جس میں کرنٹ کے لیے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں۔

سوال: 3. بجلی کی وجہ سے کون سے حادثات پیش آ سکتے ہیں؟

جواب: تین اہم حادثات ہیں: (1) الیکٹرک شاک اور الیکٹروکیوشن — بدن سے کرنٹ گزرنے سے شاک لگتا ہے اور آدمی زخمی ہوسکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے۔ (2) شارٹ سرکٹ — تاروں سے بہت زیادہ کرنٹ گزرنے سے تاریں گرم ہو جاتی ہیں اور آپس میں مل جاتی ہیں، جس سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور آگ لگ سکتی ہے۔ (3) آگ — گرم تاروں اور چنگاریوں کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں آگ پکڑسکتی ہیں۔

سوال: 4. بجلی کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے طریقے بتائیں۔

جواب: (1) بجلی کے ساکٹوں میں کسی دھاتی چیز کو نہ ڈالیں۔ (2) بجلی کی تار کو کبھی نہ چھیڑیں اور نہ ہی اسے پاور ہاؤس کی تار سے نکالیں۔ (3) بجلی کی چلتی ہوئی چیزوں کو گیلے ہاتھوں سے نہ چھوئیں۔ (4) ساکٹوں میں حد سے زیادہ چیزوں کے پلگ نہ لگائیں۔ (5) بجلی کا شاک لگے ہوئے آدمی کو ہاتھ سے نہ چھوئیں اور نہ ہی ہاتھ سے بچانے کی کوشش کریں؛ کسی غیر دھاتی چیز (جیسے لکڑی یا رسی) کی مدد سے اسے تار سے دور کریں۔ اس کے علاوہ حفاظتی چیزیں استعمال کریں: فیوز، ایم سی بی (MCB)، زمینی تار، تین پنوں والا پلگ اور ای ایل سی بی (ELCB)۔

خلا کے بارے میں تحقیق

1. (الف) سائنسدانوں کا وہ نظریہ جو کائنات کی _____ کی وضاحت کرتا ہے، اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔
جواب: شروعات ایک ہی نقطے سے ہوئی۔
1. (ب) تارے دراصل بڑے گول گیس کے بال ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پر _____ اور _____ ہوتے ہیں۔
جواب: ہائیڈروجن، ہیلیم گیس ہوتی ہے۔

1. (ج) نیلے رنگ کے تاروں کا ٹیمپریچر سرخ یا پیلے یا نانجی رنگ کے تاروں کے ٹیمپریچر سے کم گرم ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے۔

1. (د) کہکشاں میں تاروں، گیس اور باریک ذرات (گرد) کا بڑا مشترکہ مجموعہ ہوتا ہے۔

1. (ھ) لینس نما کہکشاں شکل میں _____ اور _____ کہکشاؤں کے درمیان کی قسم ہے۔
جواب: اسپائرل کہکشاں جیسی ڈسک ہوتی ہے لیکن اسپائرل شاخیں نہیں ہوتیں،، وہ بیضوی کہکشاں جیسی بھی نظر آتی

1. (و) بلیک ہول دراصل خلا میں ایک ایسی جگہ ہے، جہاں _____ اپنے آپ پر گر پڑتا ہے اور _____ بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔
جواب: مادہ اتنا اکٹھا ہو جاتا، کہ اس کی کشش ثقل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ روشنی

1. (ز) ٹیلی سکوپ وہ آلہ ہے، جو دور والی چیزوں سے آنے والی روشنی کو جمع کرسکتا ہے۔

2. (الف) یہ کائنات تقریباً 10 بلین سال پہلے وجود میں آئی۔ (درست / غلط) ✗
2. (ب) سی ایم بی (CMB) کا سمک میٹر بلو ریڈی ایشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ (درست / غلط) ✗
2. (ج) ناسا (NASA) نے سن 1992ء میں سی او بی ای (COBE) نامی ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا۔ (درست / غلط) ✓
2. (د) سورج کا ٹیمپریچر تقریباً 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ (درست / غلط) ✓
2. (ھ) آرکٹیورس (Arcturus) نامی تارا سب سے زیادہ گرم تارا ہے۔ (درست / غلط) ✗
2. (و) جس کہکشاں میں زمین موجود ہے، اس کا نام ملکی وے (Milky Way) ہے۔ (درست / غلط) ✓
2. (ز) آئن سٹائن سائنسدان نے کہکشاؤں کی درجہ بندی کا خیال ظاہر کیا تھا۔ (درست / غلط) ✗

2. (ح) ہمارا سورج کہکشاں کے مرکز سے تقریباً 15000 نوری سال دور واقع ہے۔ (درست / غلط)

2. (ط) سورج جیسے تارے کی زندگی کا آخری مرحلہ بلیک ہول ہے۔ (درست / غلط)

2. (ی) تاروں کے جھرمٹ آسمان میں صرف خیالی جسم کی عکاسی کرتے ہیں۔ (درست / غلط)

سوال: 3. (الف) کس قسم کا تارا اپنی زندگی کے اختتام پر بلیک ہول کی صورت میں پورا ہوتا ہے؟

جواب: بہت زیادہ مادے والا بڑا تارا۔ جب کوئی بہت بڑا تارا سپرنووا دھماکے سے ختم ہوتا ہے تو اس کا بچا ہوا مادہ اپنے آپ پر گر پڑتا ہے اور بلیک ہول بن جاتا ہے۔

سوال: 3. (ب) نوری سال (Light year) کیا ہے؟

جواب: نوری سال فاصلے کو ماپنے کی ایک اکائی ہے۔ روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اس فاصلے کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے۔

سوال: 3. (ج) ایسٹریزم (Asterism) کی تعریف بتائیں۔

جواب: اس باب کے متن میں ایسٹریزم کی تعریف نہیں دی گئی، اس لیے اس کا جواب کتاب سے نہیں دیا جا سکتا۔ کتاب میں صرف تاروں کے جھرمٹ (Constellation) کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو آسمان میں تاروں کا ایسا گروپ ہے جو زمین سے دیکھنے میں کسی چیز کا نمونہ یا شکل ظاہر کرتا ہے۔

سوال: 3. (د) کسی بھی تارے کی چمک کن حالتوں پر منحصر ہوتی ہے؟

جواب: تارے کی چمک چار باتوں پر منحصر ہوتی ہے: (1) تارے کا ٹیمپریچر — زیادہ گرم تارا زیادہ چمکتا ہے۔ (2) تارے کی جسامت — بڑا تارا زیادہ چمکتا ہے۔ (3) زمین سے تارے کا فاصلہ — قریب کا تارا زیادہ چمکتا نظر آتا ہے۔ (4) درمیان میں آنے والا مادہ — تارے اور زمین کے درمیان موجود گرد اور گیس روشنی کو کم کر کے چمک کو گھٹا دیتی ہے۔

سوال: 3. (ھ) ایک بلین (Billion) میں کتنے ملین (Millions) ہوتے ہیں؟

جواب: ایک بلین میں 1000 ملین ہوتے ہیں۔ ایک ملین میں 1 کے پیچھے 6 صفر (1,000,000) اور ایک بلین میں 1 کے پیچھے 9 صفر (1,000,000,000) ہوتے ہیں۔

سوال: 3. (و) کاسمک مائیکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن (Cosmic Microwave Background Radiation) کیا ہوتا ہے؟

جواب: سی ایم بی بگ بینگ کی بچی ہوئی گونج (Echo) ہے۔ یہ بہت کمزور مائیکرو ویو روشنی/ریڈی ایشن ہے، جو کائنات کی شروعات میں گرم کائنات سے نکلی اور ابھی تک ہر طرف خلا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ نظریے کی حمایت میں سب سے بڑا ثبوت ہے۔

سوال: 4. (الف) کائنات کے وجود میں آنے اور بگ بینگ نظریے کو بیان کریں۔

جواب: بگ بینگ نظریہ بتاتا ہے کہ کائنات کی شروعات تقریباً 13.7 ارب سال پہلے ایک ہی نقطے سے ہوئی۔ وہ نقطہ بہت زیادہ گرم اور گھنا (Denser) تھا اور اس میں کائنات کا سارا مادہ موجود تھا۔ اس نقطے میں ایک بڑا دھماکا ہوا، جس

سے خلا، وقت اور مادہ وجود میں آئے اور کائنات بڑھنے لگی۔ کائنات ابھی تک بڑھ رہی ہے اور شروعات میں گرم تھی، پھر ٹھنڈی ہوتی گئی۔ اس نظریے کے دو بڑے ثبوت ہیں: (1) کائنات کا ہر روز بڑھنا، (2) کاسمک مائیکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈی ایشن (CMB)، جو بگ بینگ کی بچی ہوئی گونج ہے۔

سوال: 4. (ب) کم مادے والے تاروں کی زندگی کے مختلف مراحل بیان کریں۔

جواب: کم مادے والے (سورج جیسے) تارے ان مراحل سے گزرتے ہیں: (1) نیبولا — گیس اور گرد کا بادل، جس میں 97 فیصد ہائیڈروجن اور 3 فیصد ہیلیم ہوتی ہے۔ (2) پروٹو اسٹار مرحلہ — کشش ثقل کی قوت سے بادل سکڑ کر گرم گولا بن جاتا ہے۔ (3) اہم ترتیب والا مرحلہ (Main Sequence) — تارے کی زندگی کا سب سے لمبا اور مستقل مرحلہ، جس میں ہائیڈروجن جل کر ہیلیم بنتی ہے۔ (4) سرخ دیو مرحلہ (Red Giant) — ہائیڈروجن ختم ہونے پر تارا پھول کر بہت بڑا سرخ گولا بن جاتا ہے۔ (5) سیاروی نیبولا مرحلہ — تارا اپنا بیرونی مادہ پھینک کر سیاروی نیبولا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ (6) سفید بونا (White Dwarf) — آخر میں تارے کا مرکز چھوٹا، گھنا اور سفید جسم بن کر رہ جاتا ہے۔

سوال: 4. (ج) کہکشاؤں کی مختلف اقسام بیان کریں۔

جواب: ہبل ترتیب کے مطابق کہکشاؤں کی چار اہم اقسام ہیں: (1) اسپائرل (Spiral) — ان میں کئی جھرمٹ جیسی بناوٹیں یا شاخیں ہوتی ہیں اور بیچ میں روشن مرکز ہوتا ہے؛ ہماری ملکی وے بھی اسپائرل ہے۔ (2) بیضوی (Elliptical) — یہ انڈے (بیضے) کی شکل کی ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ تر پرانے تارے ہوتے ہیں۔ (3) لینس نما (Lenticular) — لینس کی شکل کی، جن میں ڈسک تو ہوتی ہے لیکن اسپائرل شاخیں نہیں ہوتیں۔ (4) بے ڈول (Irregular) — جن کی کوئی مقرر شکل نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ کتاب میں تارا پھاڑ کہکشائیں، ضم ہونے والی کہکشائیں، فعال کہکشائیں اور ریڈیو کہکشائیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔

سوال: 4. (د) ہم قریبی تاروں کا زمین سے فاصلہ کیسے ماپتے ہیں؟

جواب: قریبی تاروں کا فاصلہ پیرالیکس (Parallax) طریقے سے ماپا جاتا ہے۔ کسی قریبی تارے کو چھ مہینے کے وقفے سے، زمین کے مدار کی دو سامنے والی جگہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ دونوں وقتوں پر وہ تارا دور والے تاروں کے پس منظر کے مقابلے میں تھوڑا ہٹا ہوا نظر آتا ہے؛ اس ظاہری تبدیلی کو پیرالیکس کہا جاتا ہے۔ پیرالیکس کی پیمائش سے تارے کا زمین سے فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے، جو نوری سالوں میں بتایا جاتا ہے۔